

Bond

1 second, 32 megabytes

ทุกคนคงจะรู้จักสายลับศูนย์ศูนย์เจ็ด เจมส์ บอนด์ ผู้โด่งดัง แต่ก็ยังไม่มีใครทราบว่าความจริงแล้ว เขาไม่ได้ปฏิบัติภารกิจส่วนใหญ่ด้วยตัวเขาเอง แต่เป็นลูกพี่ลูกน้องของเขา จิมมี่ บอนด์ ต่างหาก ส่วนเจมส์บอนด์จะเป็นคนกำหนดลำดับภารกิจสำหรับจิมมี่ทุกครั้งที่มีภารกิจใหม่เข้ามา ดังนั้นเขาจึงต้องการให้คุณช่วย

ทุกเดือนจะมีรายการของภารกิจเข้ามา ด้วยความอัจฉริยะและประสบการณ์ของเจมส์ เขาสามารถคาดคะเนความน่าจะเป็นที่จิมมี่จะปฏิบัติภารกิจนั้นๆ สำเร็จได้ เมื่อเขาลงมือปฏิบัติภารกิจนั้นเป็นลำดับที่ต่างๆกันไป (ภารกิจหนึ่งอาจมีความน่าจะเป็นไม่เท่ากัน เมื่อเลือกทำเป็นลำดับแรก หรือ ลำดับที่สอง หรือ ลำดับที่สาม ...)

โจทย์ จงเขียนโปรแกรมที่รับจำนวนภารกิจและความน่าจะเป็นของความสำเร็จของภารกิจต่างๆ และหาว่าความน่าจะเป็นสูงสุดที่จิมมี่จะปฏิบัติภารกิจทุกภารกิจสำเร็จเป็นเท่าใด โดยที่ความน่าจะเป็นที่จะปฏิบัติภารกิจทุกภารกิจสำเร็จคือผลคูณของความน่าจะเป็นของทุกภารกิจที่ปฏิบัติ

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรก รับค่าจำนวนเต็ม N ($1 \leq N \leq 20$) คือจำนวนภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

บรรทัดที่ 2 ถึง $N + 1$ แต่ละบรรทัดประกอบไปด้วยจำนวนเต็ม N , a_1 a_2 a_3 ... a_N โดยแต่ละจำนวนคือความน่าจะเป็นที่จะปฏิบัติภารกิจ โดยในบรรทัดที่ $i + 1$ ตัวเลข a_j คือความน่าจะเป็นของภารกิจที่ j เมื่อเลือกทำเป็นลำดับที่ i โดยค่าเหล่านี้จะเป็นร้อยละ ($0 \leq a_j \leq 100$)

ข้อมูลส่งออก

มีบรรทัดเดียว แสดงความน่าจะเป็นที่สูงที่สุดของการปฏิบัติภารกิจของจิมมี่ ในหน่วยร้อยละ เป็นทศนิยม โดยตอบเป็นทศนิยมที่มี 12 ตำแหน่ง

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้าและข้อมูลส่งออก

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้า	ตัวอย่างข้อมูลส่งออก
2 100 100 50 50	50.000000
2 0 50 50 0	25.000000
3 25 60 100 13 0 50 12 70 90	9.100000

คำอธิบาย

ถ้าจิมมีเลือกทำภารกิจตามลำดับเป็น ภารกิจที่ 3 ภารกิจที่ 1 และภารกิจที่ 2 ตามลำดับ

จะได้ความน่าจะเป็นเท่ากับ $1.0 * 0.13 * 0.7 = 0.091 = 9.1\%$

ส่วนรูปแบบลำดับของภารกิจอื่นนั้นจะได้ความน่าจะเป็นที่น้อยกว่าเสมอ

แหล่งที่มา

COCI 2006/2007, Contest #1 – October 28, 2008